



Lezione

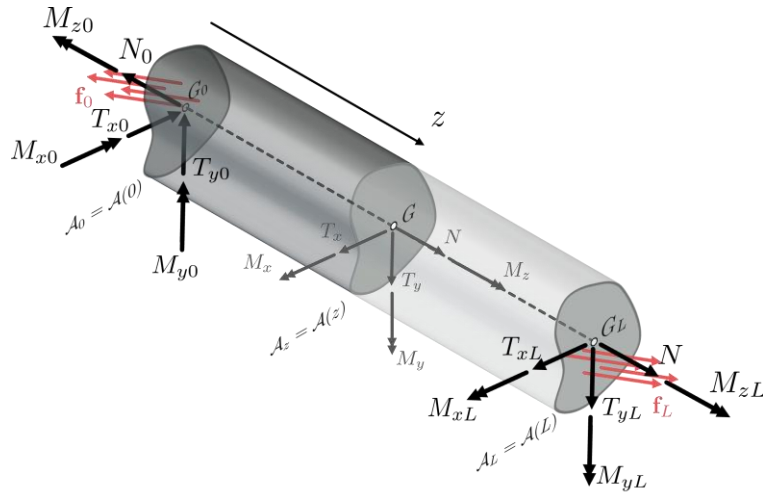
Problema di de Saint Venant

Pressoflessione

Corso di Scienza delle Costruzioni A.A. 2025 – 2026

Prof. A. Gizzi, M. Vasta, L. Zoboli

Pressoflessione



Si assume di caricare il solido di dSV con delle distribuzioni di carico $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$ tali che

$$\mathbf{R}_L = -\mathbf{R}_0 = N\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{M}_{G_L} = -\mathbf{M}_{G_0} = M_{xL}\mathbf{e}_x + M_{yL}\mathbf{e}_y$$

Tutte le altre caratteristiche sono nulle: $M_z = T_x = T_y = 0$, il che comporta che

$$M_x = M_{xL} = \text{cost}, \quad M_y = M_{yL} = \text{cost}$$

Allora le componenti dello sforzo, al di fuori della distanza di estinzione sono:

SFORZI

$$\boldsymbol{\tau}_z(x, y) = \tau_{xz}\mathbf{e}_x + \tau_{yz}\mathbf{e}_y = \mathbf{0}$$

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

- Monoassiale
- $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} = \{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$

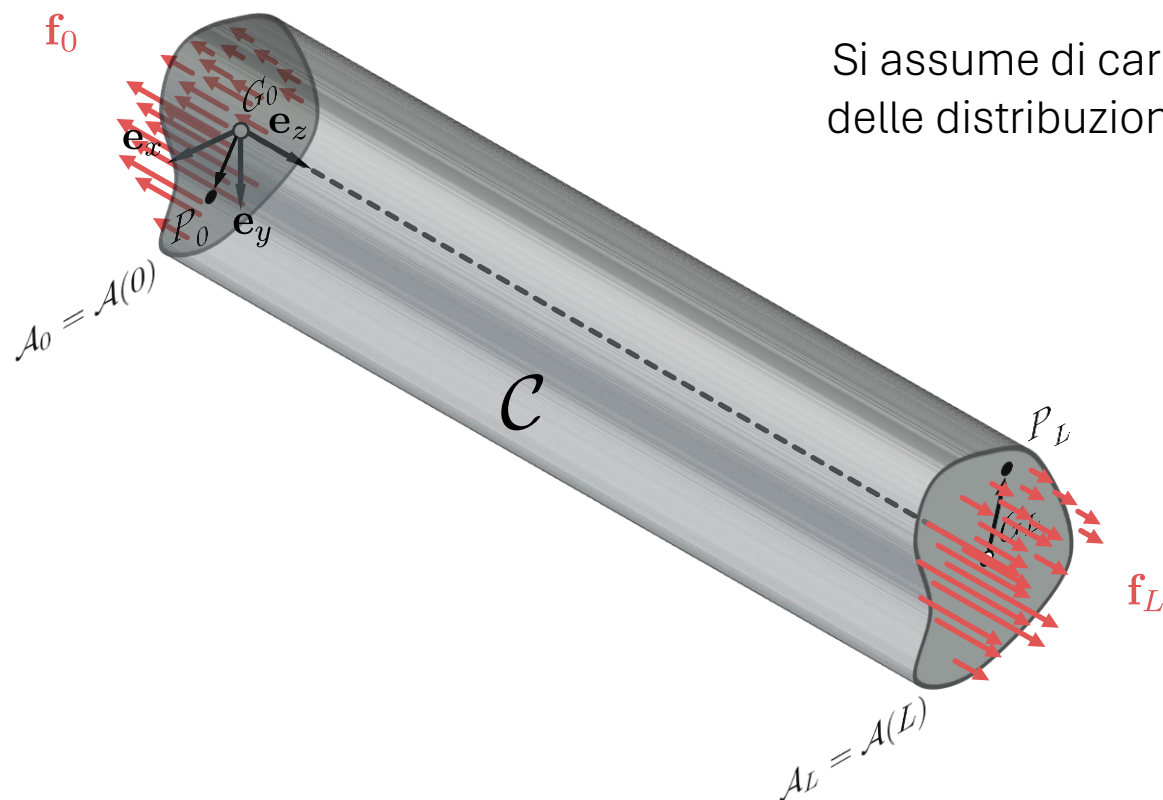
Pressoflessione



Si assume di caricare il solido di dSV con delle distribuzioni di carico $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$ tali che

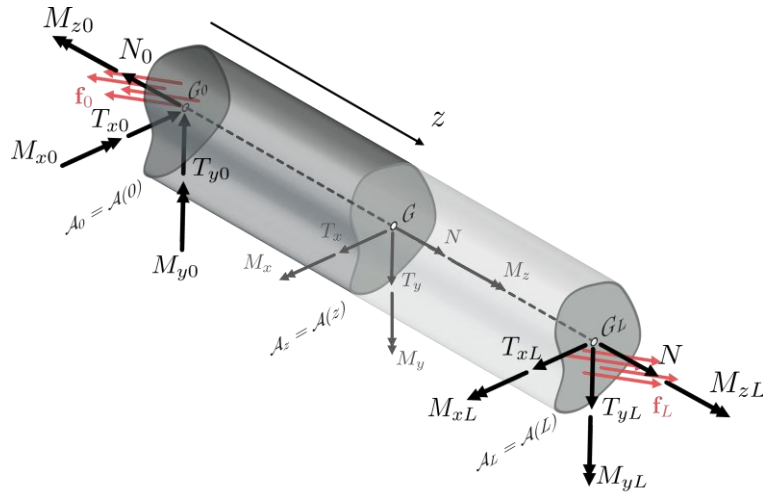
$$\mathbf{R}_L = -\mathbf{R}_0 = N\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{M}_{GL} = -\mathbf{M}_{G0} = M_{xL}\mathbf{e}_x + M_{yL}\mathbf{e}_y$$



Possibile distribuzione di carico che induce tensoflessione

Pressoflessione



Si assume di caricare il solido di dSV con delle distribuzioni di carico $\mathbf{f}_0$ e $\mathbf{f}_L$ tali che

$$\mathbf{R}_L = -\mathbf{R}_0 = N\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{M}_{GL} = -\mathbf{M}_{G0} = M_{xL}\mathbf{e}_x + M_{yL}\mathbf{e}_y$$

SFORZI

$$\boldsymbol{\tau}_z(x, y) = \tau_{xz}\mathbf{e}_x + \tau_{yz}\mathbf{e}_y = \mathbf{0}$$

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x$$

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x \end{bmatrix} \quad \forall P \in \mathcal{C}$$

- Monoassiale
- $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3\} = \{\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z\}$

Da un punto di vista formale, vale la sovrapposizione degli effetti: lo stato elastico $(\mathbf{u}, \mathbf{E}, \mathbf{T})$ è dato da:

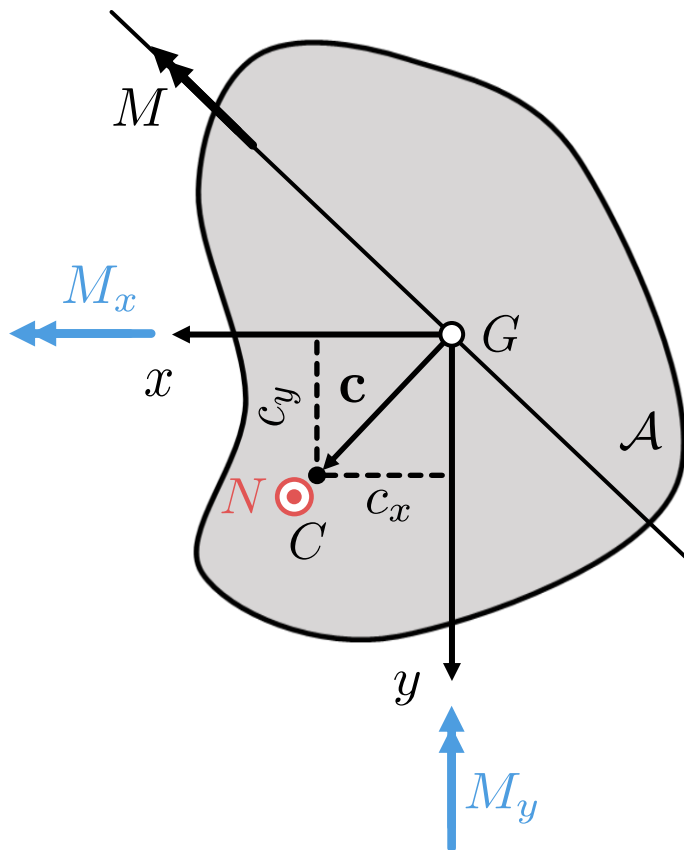
$$\mathbf{T} = \mathbf{T}^{(N)} + \mathbf{T}^{(M_x)} + \mathbf{T}^{(M_y)}$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}^{(N)} + \mathbf{E}^{(M_x)} + \mathbf{E}^{(M_y)}$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}^{(N)} + \mathbf{u}^{(M_x)} + \mathbf{u}^{(M_y)}$$

Ma possiamo dire molto di più sullo sforzo σ_z

Pressoflessione



Sistema di carico 1: $N(G), M_x, M_y$

Sistema di carico 2: $N(C)$

Il sistema di carico considerato può riguardarsi come una forza esterna applicata in punti $C_0 \in \mathcal{A}_0, C_L \in \mathcal{A}_L$ disassati (i.e. eccentrici) rispetto ai baricentri G_0, G_L :

$$\mathbf{R}_L = -\mathbf{R}_0 = N\mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{M}_{G_L} = -\mathbf{M}_{G_0} = M_{xL}\mathbf{e}_x + M_{yL}\mathbf{e}_y$$



$\mp N\mathbf{e}_z$ applicata in C_L, C_0

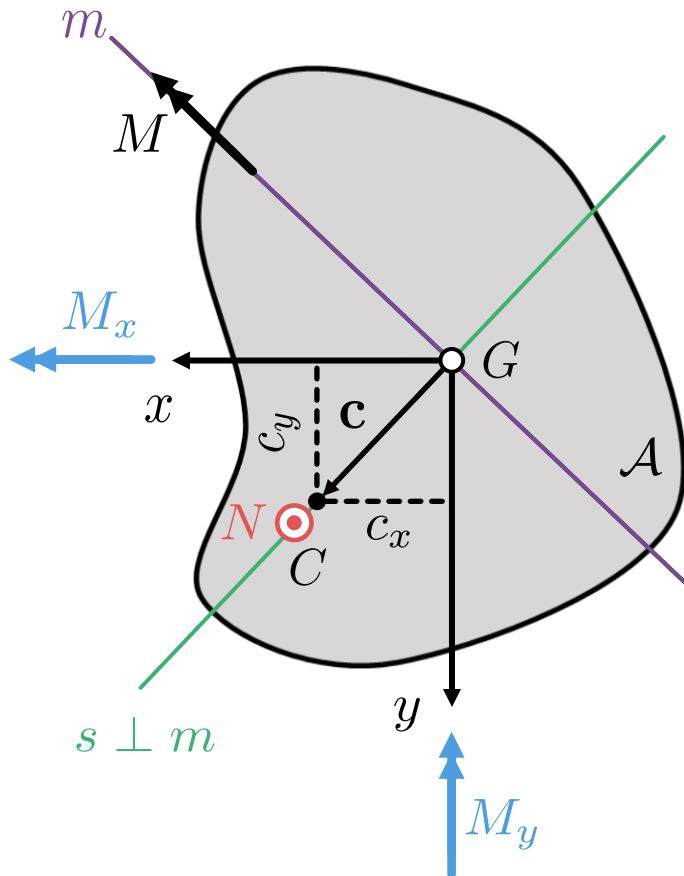
Ma, per la costanza di N , questo significa che per ogni sezione retta $\mathcal{A}$ si ha uno **sforzo normale eccentrico applicato in $C \in \mathcal{A} \neq G$** .

Il vettore $\mathbf{c} = (C - G) = c_x\mathbf{e}_x + c_y\mathbf{e}_y$ è detto **eccentricità** di N e, perché vi sia equivalenza statica, deve essere tale che

$$\mathbf{M} = (C - G) \times N\mathbf{e}_z = M_x\mathbf{e}_x + M_y\mathbf{e}_y = M\mathbf{m} \quad \text{EQUIVALENZA STATICA DEI MOMENTI}$$

Si noti che l'equivalenza statica della risultante tra i due sistemi di carico considerati è automaticamente soddisfatta, in quanto entrambi hanno una risultante pari a $N\mathbf{e}_z$

Pressoflessione



$$\mathbf{M} = (C - G) \times N\mathbf{e}_z = M_x\mathbf{e}_x + M_y\mathbf{e}_y = M\mathbf{m}$$

EQUIVALENZA STATICA
DEI MOMENTI

Confrontando membro a membro, si ottiene che i due sistemi di carico sono equivalenti se valgono

$$\begin{aligned} M_x &= Nc_y \\ M_y &= -Nc_x \end{aligned} \longrightarrow M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2} = N\|\mathbf{c}\|$$

Ossia se si conoscono N, M_x, M_y imposti dall'esterno ($N\mathbf{e}_z$ applicata in G), si possono calcolare le coordinate $c_x = M_x/N, c_y = -M_y/N$ tali che, se si pone N direttamente in C , si ha equivalenza statica.

C si chiama **centro delle pressioni**

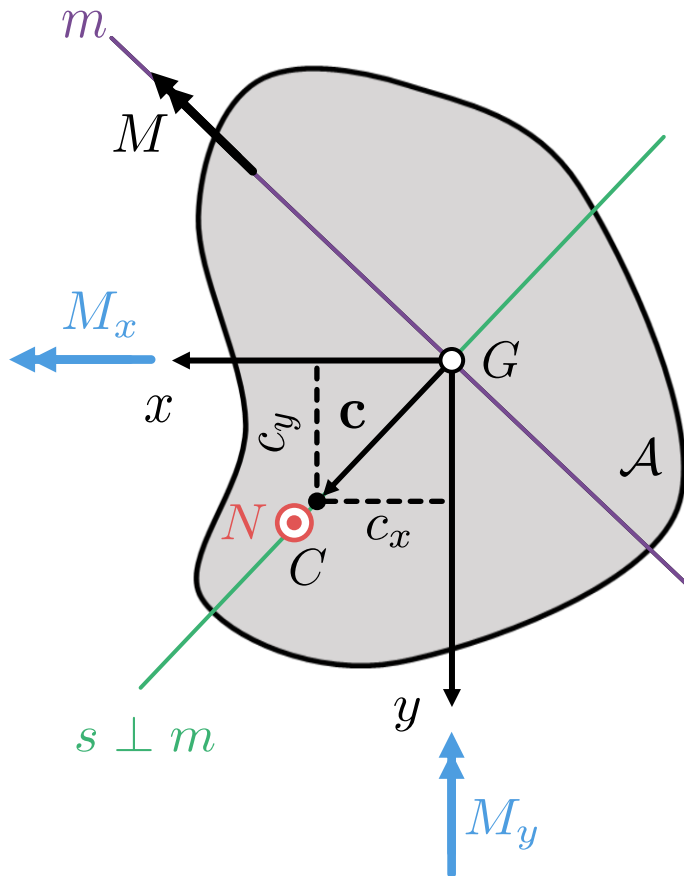
Poiché:

- $\mathbf{M} \parallel \mathbf{e}_m$ ($\mathbf{e}_m$ versore dell'asse dei momenti m)
- $M \perp (C - G)$ (dal prodotto vettoriale)

$$(C - G) \perp \mathbf{e}_m \iff C \in s$$

Il centro delle pressioni si trova sull'asse di sollecitazione

Pressoflessione

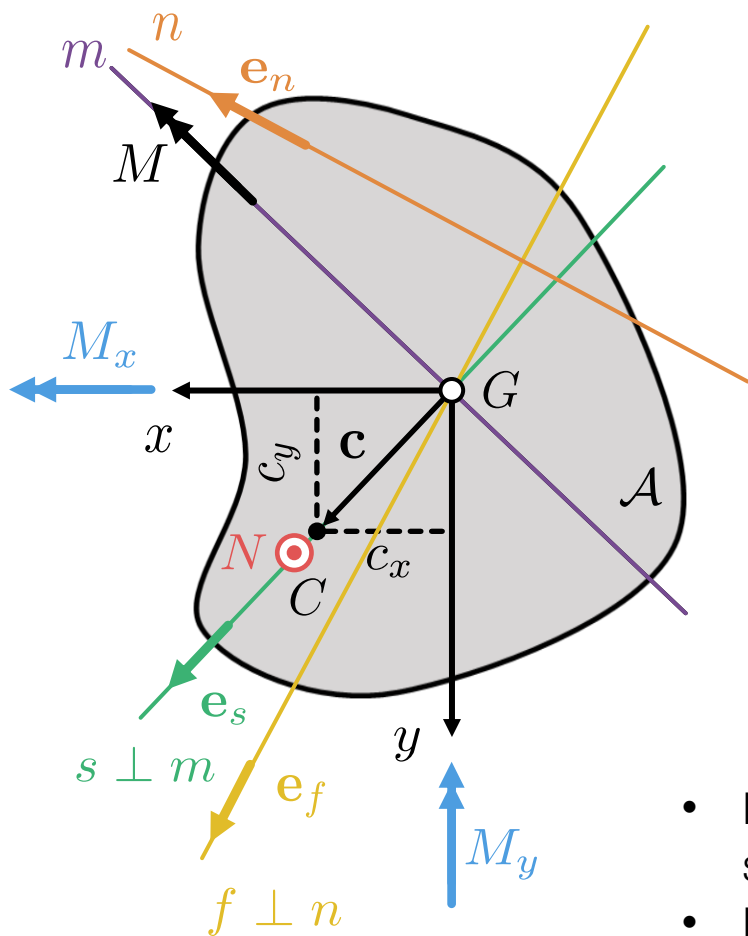


$$\mathbf{M} = (C - G) \times N \mathbf{e}_z = M_x \mathbf{e}_x + M_y \mathbf{e}_y = M \mathbf{m}$$

EQUIVALENZA STATICA
DEI MOMENTI

Per come è definito, il momento flettente $\mathbf{M}$ è il momento dei carichi esterni ridotti rispetto al baricentro G della sezione retta

Pressoflessione



L'asse neutro in questo caso non è più baricentrico:

$$\sigma_z = 0 \iff \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x = 0 \stackrel{\substack{M_x = Nc_y \\ M_y = -Nc_x}}{\iff} \frac{N}{A} \left(1 + \frac{c_y}{\rho_x^2}y + \frac{c_x}{\rho_y^2}x \right) = 0$$

$$1 + \frac{c_y}{\rho_x^2}y + \frac{c_x}{\rho_y^2}x = 0$$

Equazione che ha la struttura di una retta antipolare per il punto $C = (c_x, c_y)$

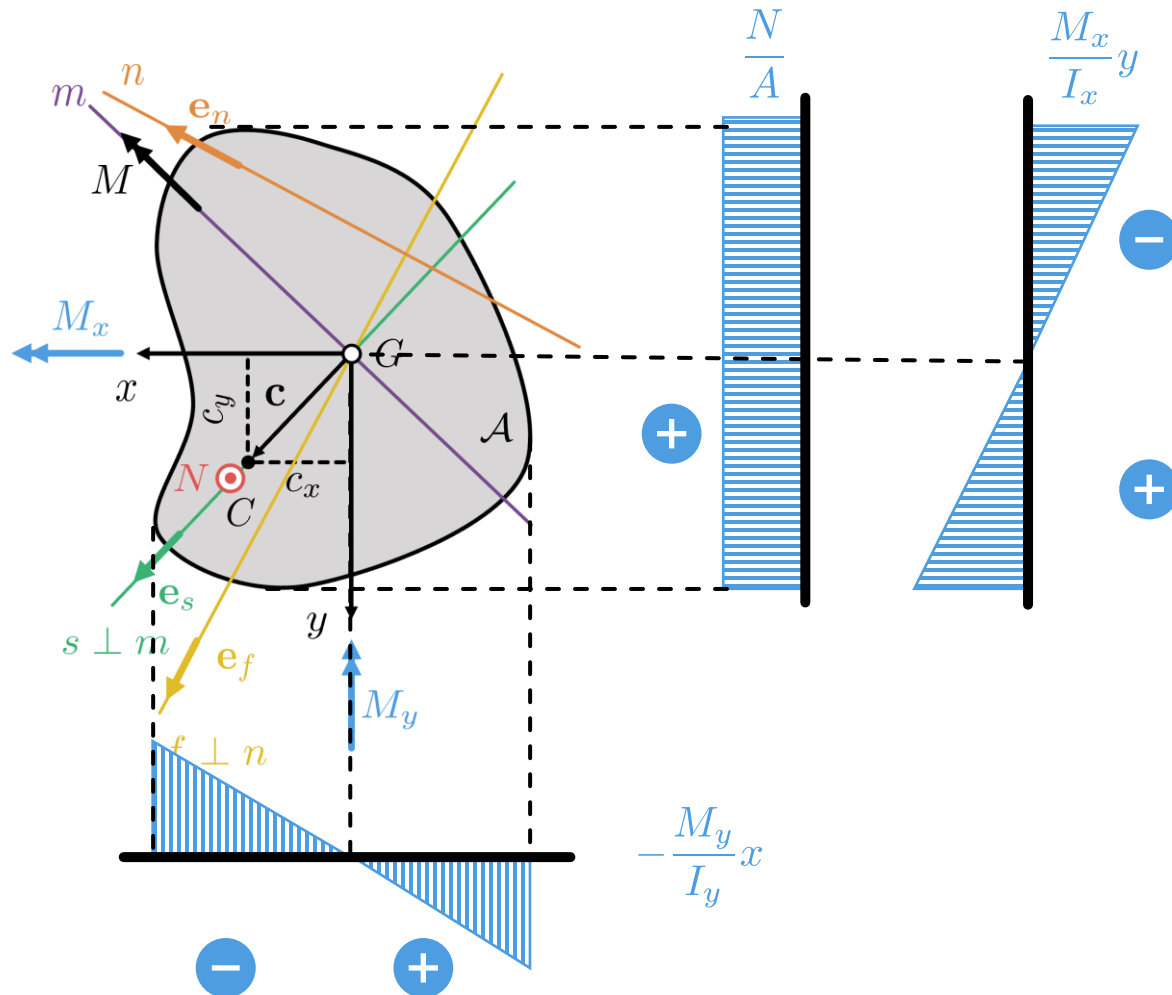
Il centro delle pressioni è il centro relativo per l'asse neutro n : $C = C_n$

- Per reciprocità, dato che $C = C_n \in s \Rightarrow C_s \in n$: asse neutro e asse di sollecitazione sono coniugati in polarità ($I_{ns} = 0$).
- Poiché s è un asse baricentrico, il suo centro relativo degenera nel punto improprio di direzione $\mathbf{e}_n$.
- Poiché il centro relativo di una retta si trova sempre «dall'altra parte» rispetto a G , il baricentro G dove trovarsi «in mezzo» tra G e n .

Pressoflessione

Diagrammi delle σ_z (hp: $N > 0, M_x > 0, M_y > 0$)

FORMA CARTESIANA

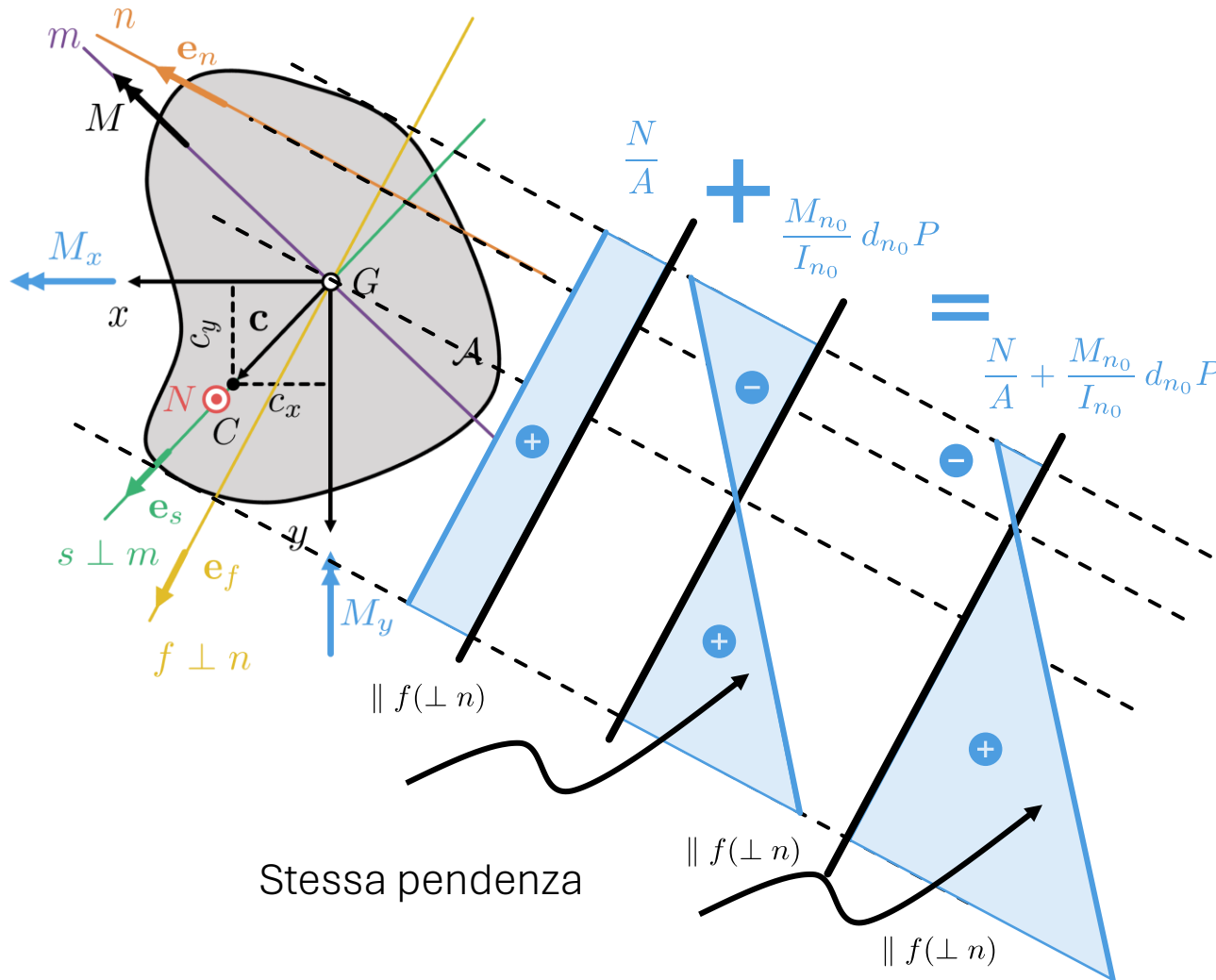


$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_x}{I_x}y - \frac{M_y}{I_y}x$$

In rappresentazione cartesiana si può ragionare per sovrapposizione degli effetti e disegnare tre diagrammi, uno per ciascun termine dell'espressione delle σ_z

Pressoflessione

Diagrammi delle σ_z (hp: $N > 0, M_x > 0, M_y > 0$)



FORMA BINOMIA (DISTANZE ORTOGONALI)

$$\sigma_z = \frac{N}{A} + \frac{M_{n_0}}{I_{n_0}} d_{n_0} P$$

Rappresentando il contributo da momento flettente con la forma monomia in distanze ortogonali dall'asse neutro, ci si deve ricordare che in quel caso la distanza era presa rispetto a un asse neutro baricentrico $n_0 \parallel n$:

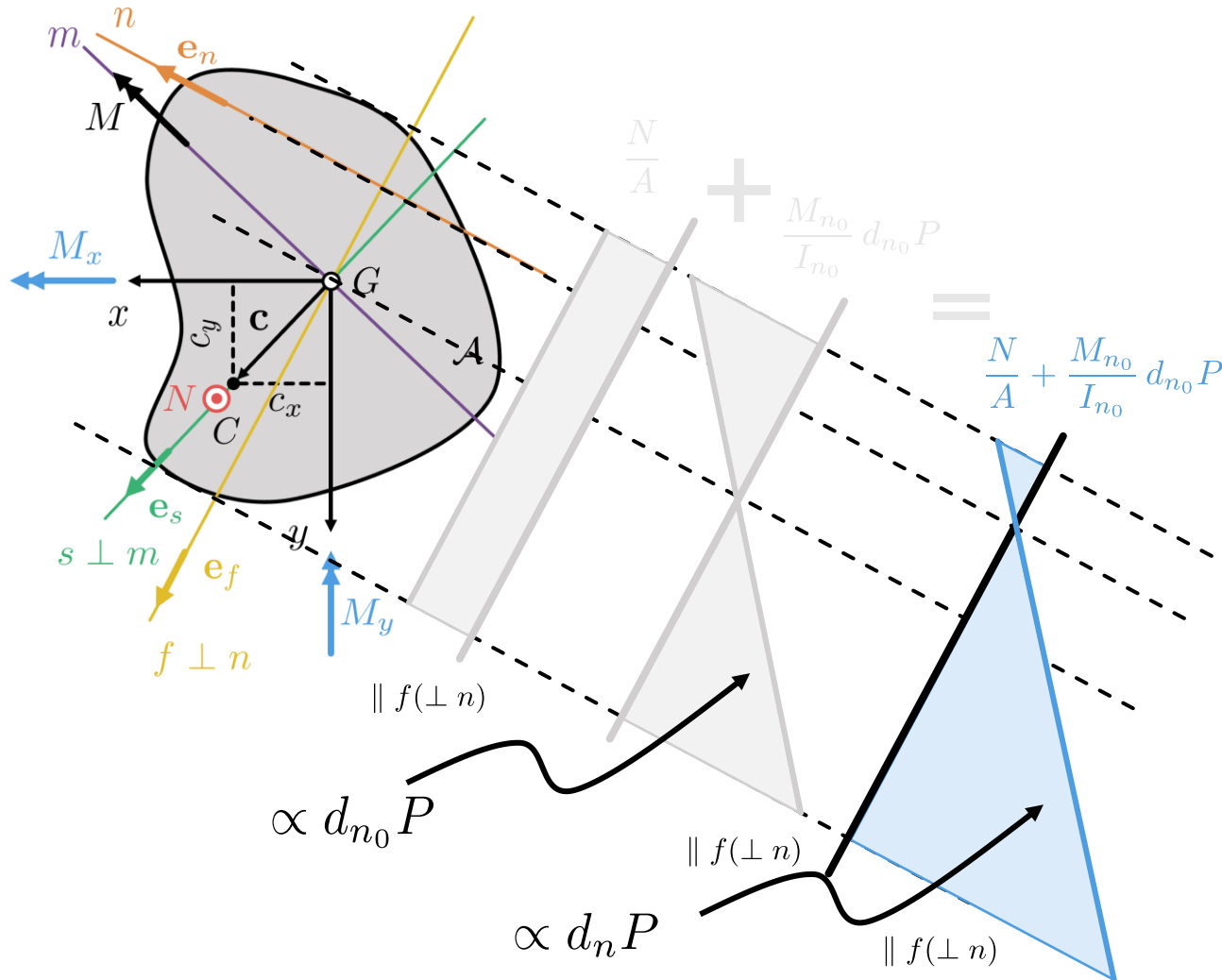
$$n_0: \frac{M_x}{I_x} y - \frac{M_y}{I_y} x = 0$$

- $d_{n_0} P$: distanza rispetto all'asse neutro n_0 della flessione deviata
- $M_{n_0} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{e}_n = \int \sigma_z d_{n_0} P dA$: momento flettente (i.e. calcolato rispetto a G) rispetto all'asse neutro della flessione deviata
- I_{n_0} : momento di inerzia rispetto a n_0

Pressoflessione

Diagrammi delle σ_z (hp: $N > 0, M_x > 0, M_y > 0$)

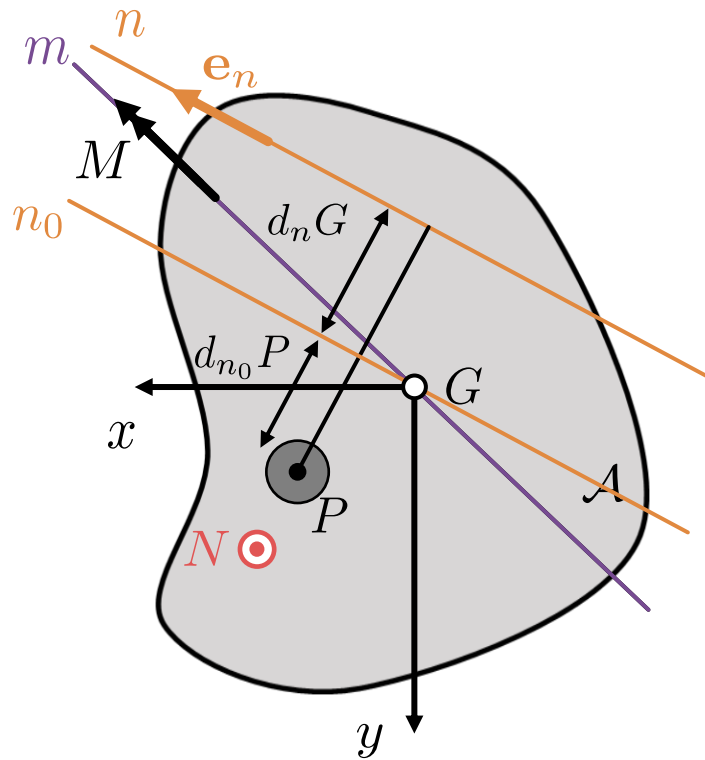
FORMA BINOMIA (DISTANZE ORTOGONALI)



Stante il diagramma totale, che complessivamente è lineare in $d_n P$ (attenzione: il diagramma totale è lineare nella distanza dall'asse neutro effettivo della pressoflessione), andiamo allora alla ricerca di un'espressione monomia delle σ_z

Pressoflessione

Possiamo allora scrivere $\sigma_z = k d_n P$, dove k è una costante da determinare. Esistono diverse espressioni, tutte equivalenti, due delle quali sono riportate di seguito:



$$\sigma_z = k \left(d_n P \right)$$

$$N = \int_{\mathcal{A}} \sigma_z \, \mathrm{d}A = k \int_{\mathcal{A}} d_n P \, \mathrm{d}A = k S_n$$

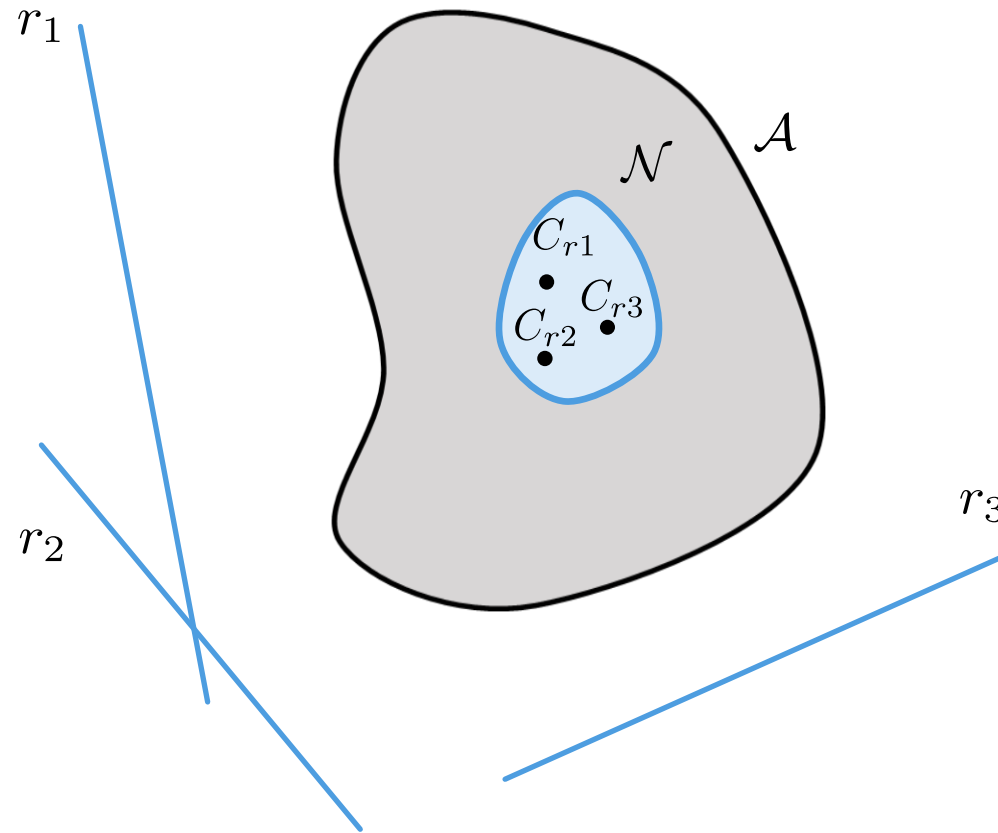
$$M_{n_0} = \mathbf{M} \cdot \mathbf{n} = \int_A \sigma_z(d_{n_0}P) \, dA = k \int_A (d_n P)(d_{n_0}P) \, dA$$

$$\stackrel{d_n P = d_n G + d_{n_0} P}{=} k((d_n G)S_{n_0} + I_{n_0}) = kI_{n_0}$$

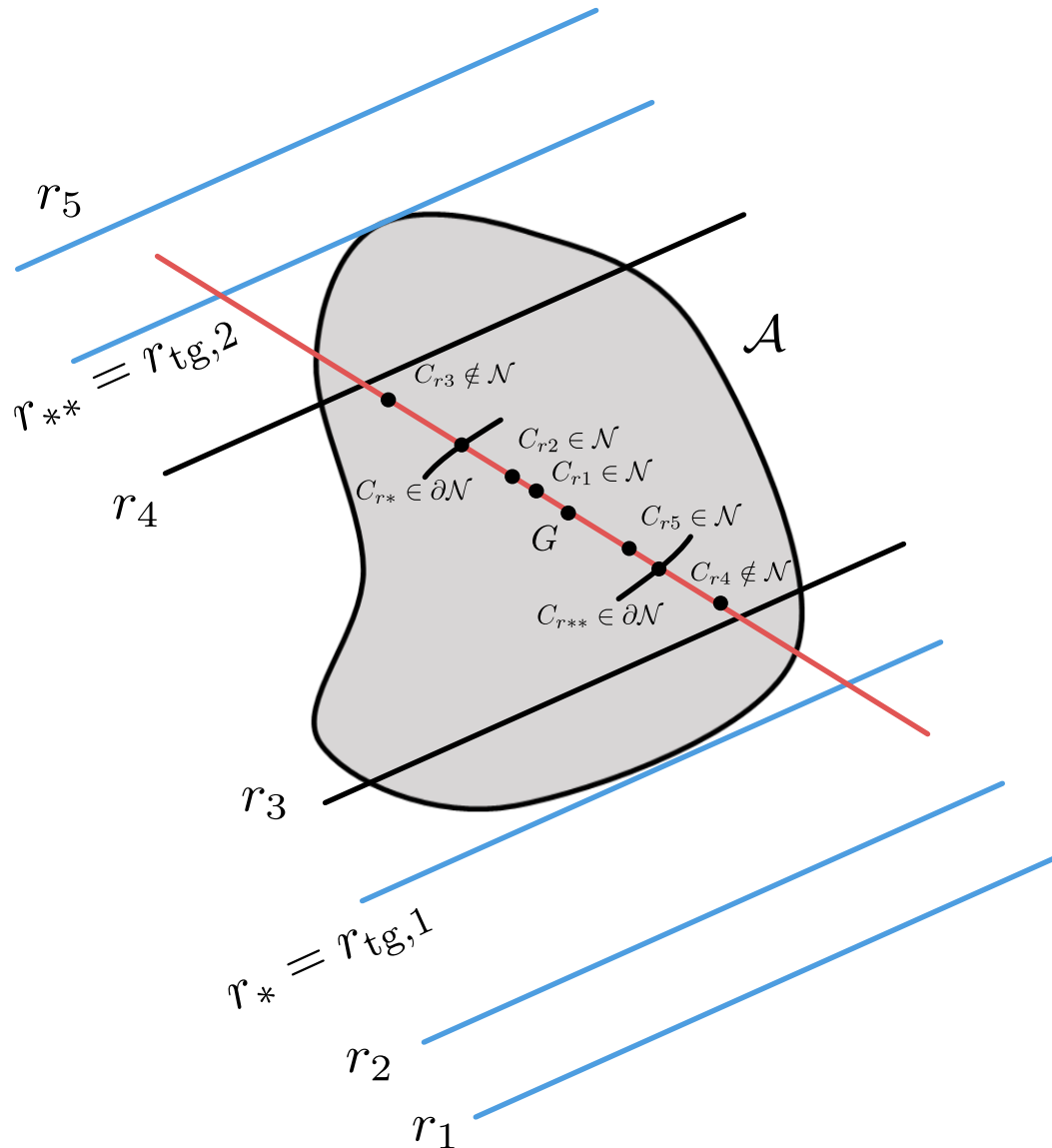
$$k = \frac{N}{S_n} = \frac{M_{n_0}}{I_{n_0}}$$

Nocciolo centrale di inerzia

Il **nocciolo centrale di inerzia** $\mathcal{N}$ di una distribuzione di area $\mathcal{A}$ è il luogo dei centri relativi per tutte le rette che non intersecano $\mathcal{A}$



Nocciolo centrale di inerzia



Considerando il fascio improprio di rette r_i e la loro retta coniugata baricentrica s_0 , sappiamo che $C_{r_i} \in s_0$.

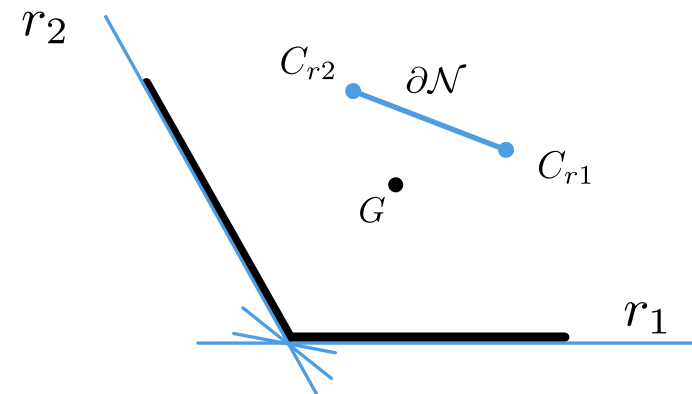
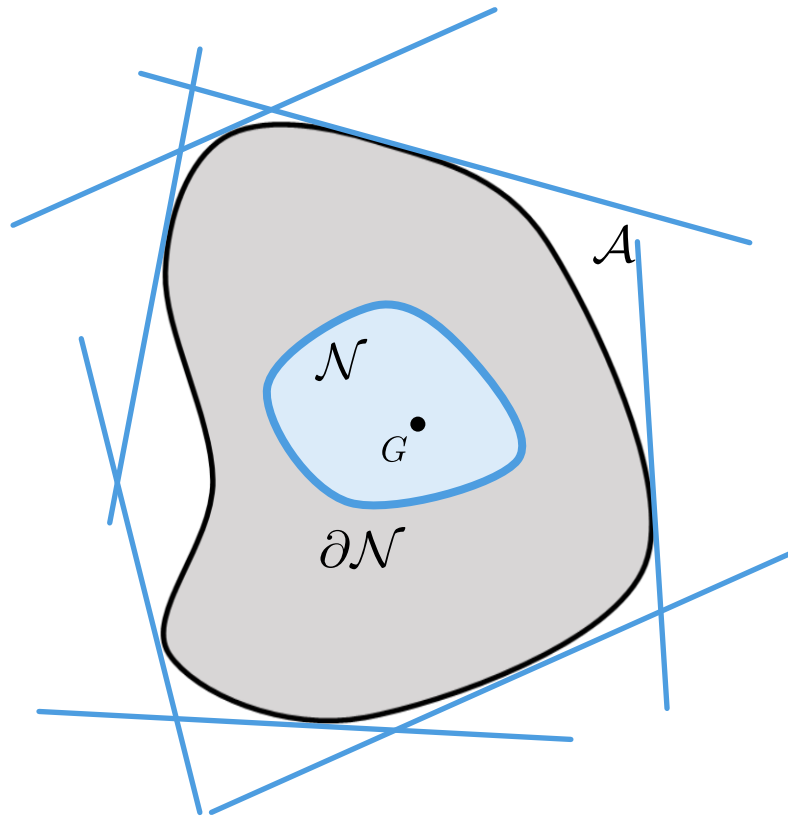
In particolare le rette $r_* = r_{tg\,1}$ e $r_{**} = r_{tg\,2}$, tangenti ad $\mathcal{A}$, sono rette delimitatrici:

- Ogni retta del fascio tra r_* e G interseca la sezione, quindi il suo centro relativo non appartiene al nocciolo $\mathcal{N}$
- Ogni retta del fascio tra r_{**} e G interseca la sezione, quindi il suo centro relativo non appartiene al nocciolo $\mathcal{N}$
- Ogni altra retta del fascio non interseca la sezione, quindi il suo centro relativo appartiene al nocciolo $\mathcal{N}$
- Il centro relativo C_{r_*} di r_* appartiene al bordo $\partial\mathcal{N}$ del nocciolo
- Il centro relativo $C_{r_{**}}$ di r_{**} appartiene al bordo $\partial\mathcal{N}$ del nocciolo

Nocciolo centrale di inerzia

Stante le proprietà enunciate, si può individuare $\mathcal{N}$ caratterizzandone il bordo $\partial\mathcal{N}$, ossia trovando il luogo di tutti i centri relativi di rette tangenti la distribuzione di area $\mathcal{A}$. L'insieme delle rette tangenti ad $\mathcal{A}$ definisce un inviluppo convesso di $\mathcal{A}$, anche quando $\mathcal{A}$ non è convessa:

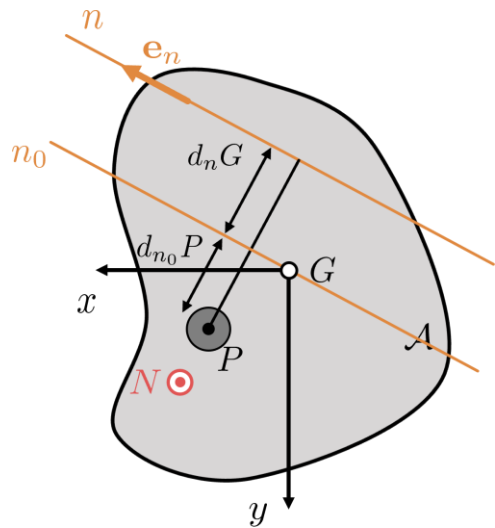
- Il nocciolo $\mathcal{N}$ è sempre una regione convessa
- Il baricentro $G \in \mathcal{N}$ (perché è il centro relativo di rette improprie)
- Per la seconda proprietà di allineamento se l'inviluppo convesso di $\mathcal{A}$ è un poligono, anche $\mathcal{N}$ risulterà un poligono. In particolare:
 - a lati dell'inviluppo corrispondono vertici di $\mathcal{N}$,
 - a vertici dell'inviluppo corrispondono lati di $\mathcal{N}$



Pressoflessione

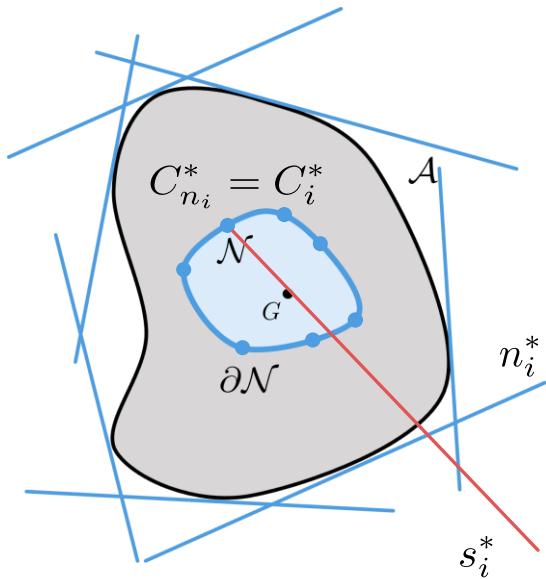
Stanti le espressioni delle σ_z (in forma monomia) e dell'asse neutro n :

$$\sigma_z = k(d_n P) = \frac{N}{S_n} d_n P = \frac{M_{n_0}}{I_{n_0}} d_n P \qquad n: \quad 1 + \frac{c_y}{\rho_x^2} y + \frac{c_x}{\rho_y^2} x = 0$$



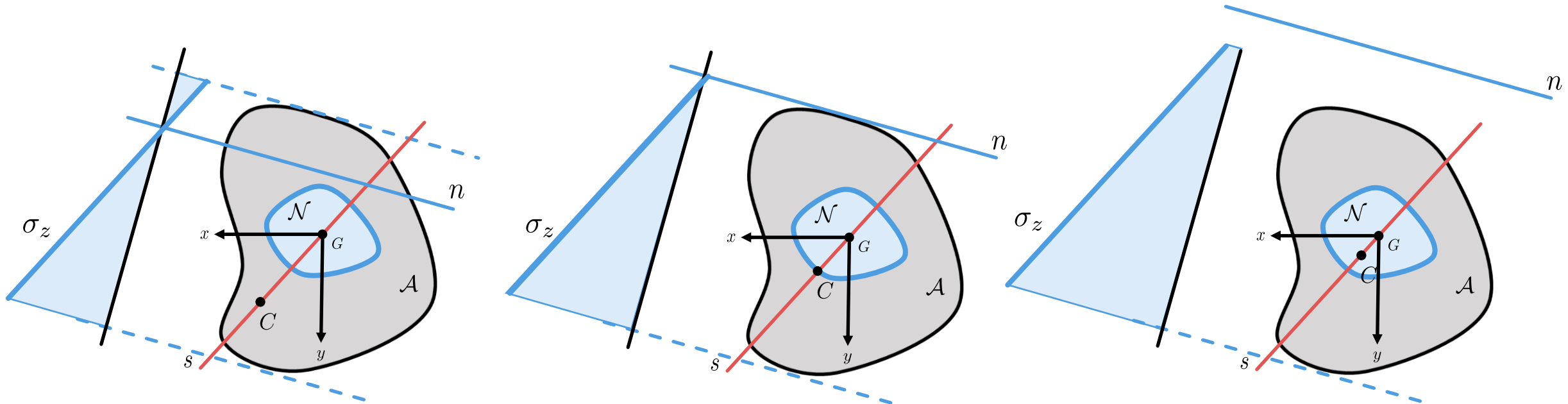
Abbiamo ricavato che l'asse neutro n è la retta antipolare per il centro delle pressioni C . Poiché il nocciolo centrale di inerzia $\mathcal{N}$ è definito come il luogo degli antipoli delle rette non intersecanti $\mathcal{A}$, possiamo dire che:

La frontiera $\partial\mathcal{N}$ del nocciolo centrale di inerzia è il luogo degli antipoli (centri relativi) $C_{n_i}^*$ di tutti i possibili assi neutri n_i^* tangenti a $\partial\mathcal{A}$. Ciascuno di questi antipoli è un centro delle pressioni particolare, $C_{n_i}^* = C_i^*$, perché consente di ottenere una distribuzione delle σ_z di segno unico dentro la sezione retta $\mathcal{A}$.



Pressoflessione

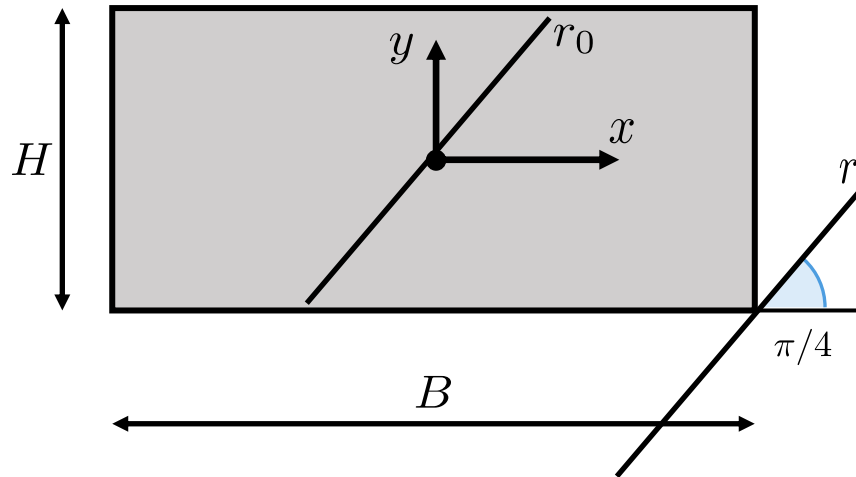
Si supponga di aver individuato il nocciolo $\mathcal{N}$ per la sezione retta $\mathcal{A}$. Abbiamo allora le seguenti tre possibilità:



1. $C \notin \mathcal{N}$: l'asse neutro n interseca la sezione $\mathcal{A}$ e σ_z cambia segno nella sezione; le fibre parallele all'asse della trave $\mathbf{e}_z$ sono sia tese che compresse;
2. $C \in \partial\mathcal{N}$: l'asse neutro n è tangente a $\partial\mathcal{A}$ e il punto di nullo di σ_z è su $\partial\mathcal{A}$ stesso; le fibre parallele all'asse della trave $\mathbf{e}_z$ sono tutte o tese ($N > 0$) o compresse ($N < 0$)
3. $C \in \mathcal{N}$: l'asse neutro n è esterno alla sezione retta; le fibre parallele all'asse della trave $\mathbf{e}_z$ sono tutte o tese ($N > 0$) o compresse ($N < 0$)

Pressoflessione

Esempio di calcolo per il rettangolo



La retta r , inclinata di $\pi/4$, passa per il punto $(B/2, -H/2)$ appartenente al rettangolo, quindi la sua equazione può scriversi:

$$r: y = x - \frac{B + H}{2} \quad \Longleftrightarrow \quad -\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}y + \frac{1}{\sqrt{2}}\frac{B + H}{2} = 0$$

Dove

$$d_r G = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{B + H}{2}, \quad \mathbf{n}_r = (-\alpha_y, \alpha_x) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

$$I_x = \int_{\mathcal{A}} y^2 dA = \int_{-B/2}^{B/2} \left(\int_{-H/2}^{H/2} y^2 dy \right) dx = \frac{BH^3}{12}$$

$$I_y = \int_{\mathcal{A}} x^2 dA = \int_{-H/2}^{H/2} \left(\int_{-B/2}^{B/2} x^2 dx \right) dy = \frac{B^3 H}{12}$$

$$I_{xy} = \int_{\mathcal{A}} xy dA = \int_{-B/2}^{B/2} \int_{-H/2}^{H/2} xy dx dy = 0$$

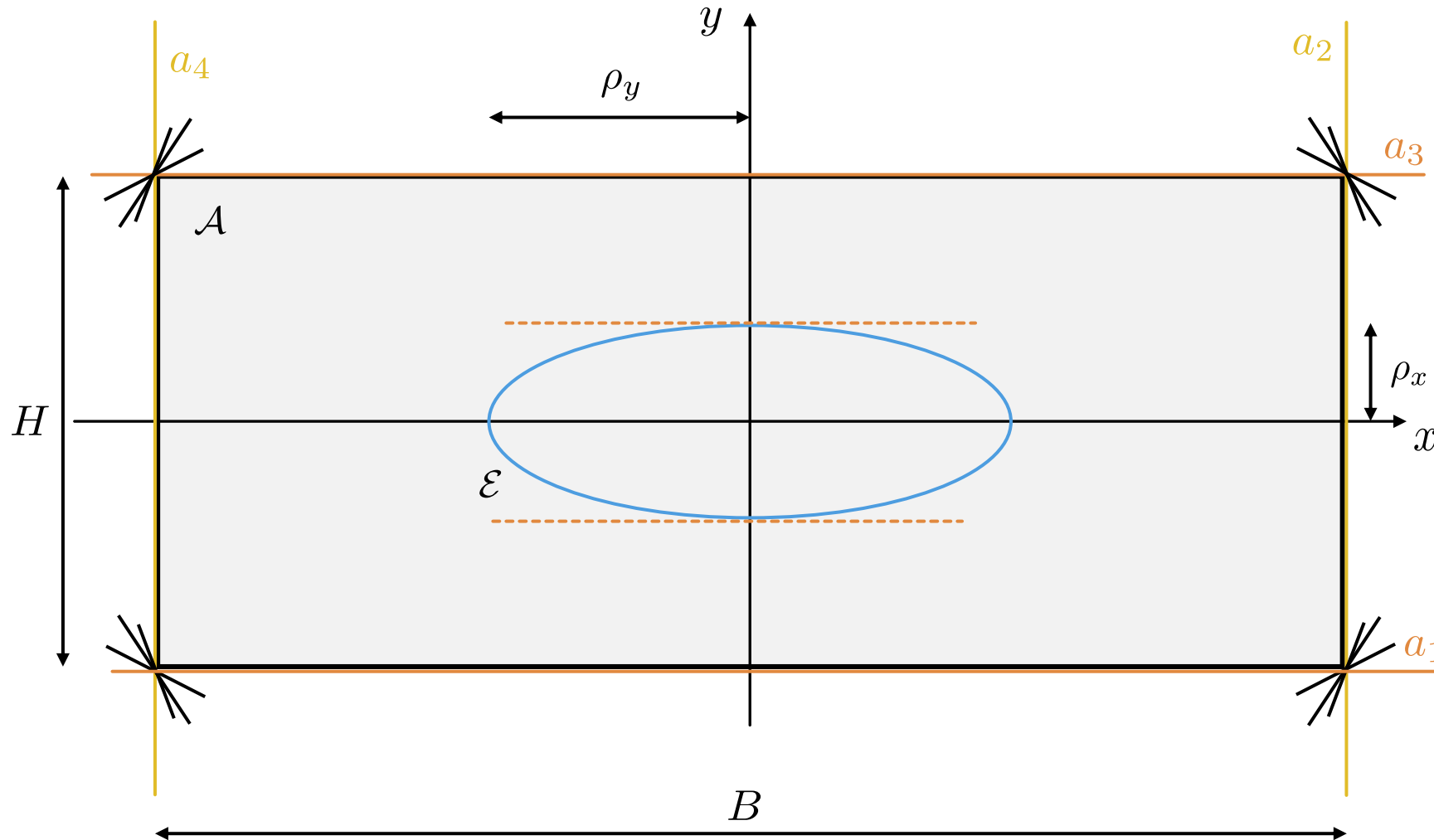
Ma allora, senza svolgere integrali

$$I_r = I_{r_0} + A (d_r G)^2$$

$$I_{r_0} = I_0 \mathbf{n}_r \cdot \mathbf{n}_r = \alpha_x^2 I_x + \alpha_y^2 I_y - 2\alpha_x \alpha_y I_{xy}$$

Pressoflessione

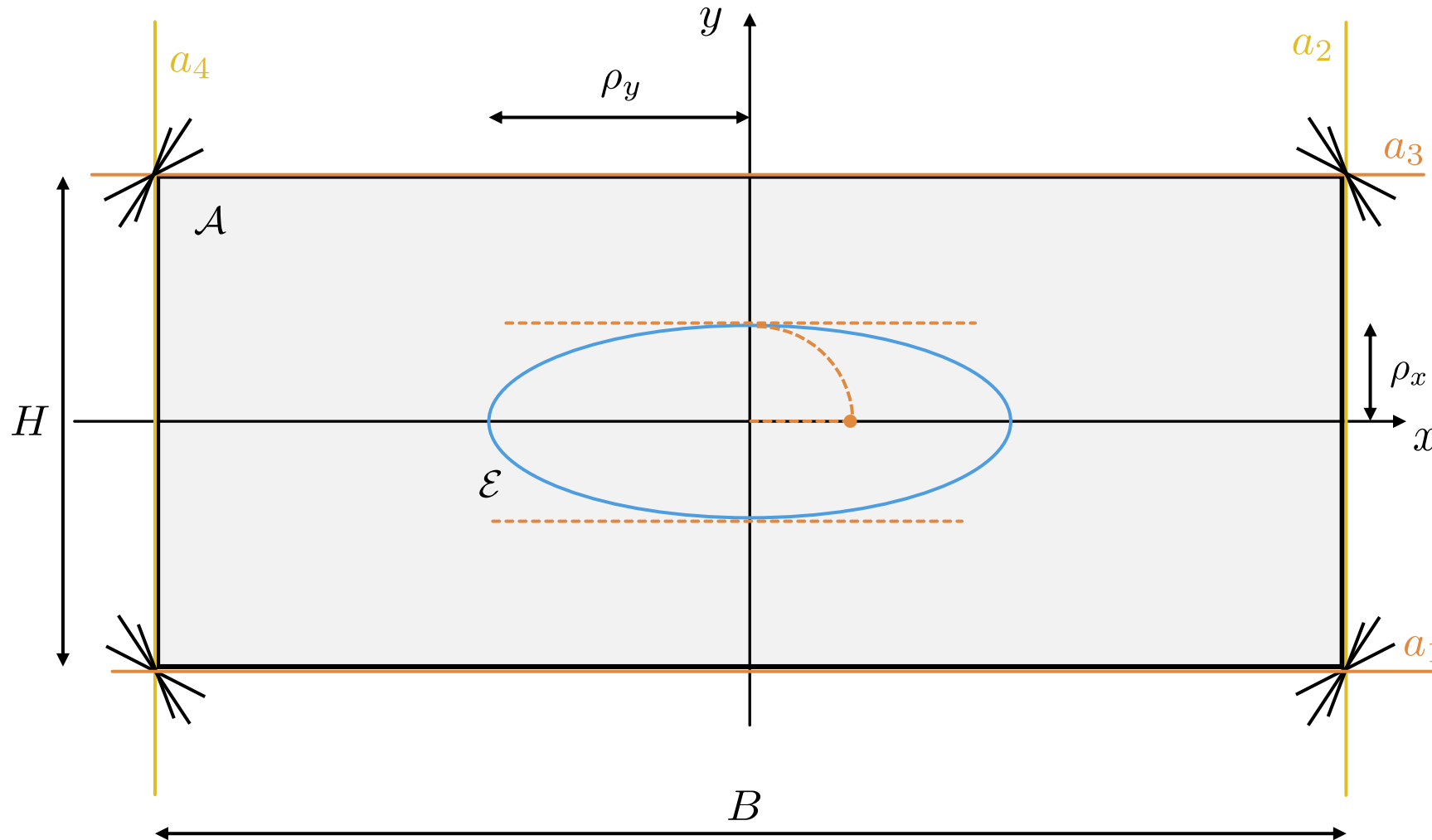
Esempio di calcolo per il rettangolo



$$\rho_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \frac{H}{\sqrt{12}}$$
$$\rho_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \frac{B}{\sqrt{12}}$$
$$\mathcal{E}: 12 \left(\frac{x^2}{B} + \frac{y^2}{H} \right) = 1$$

Pressoflessione

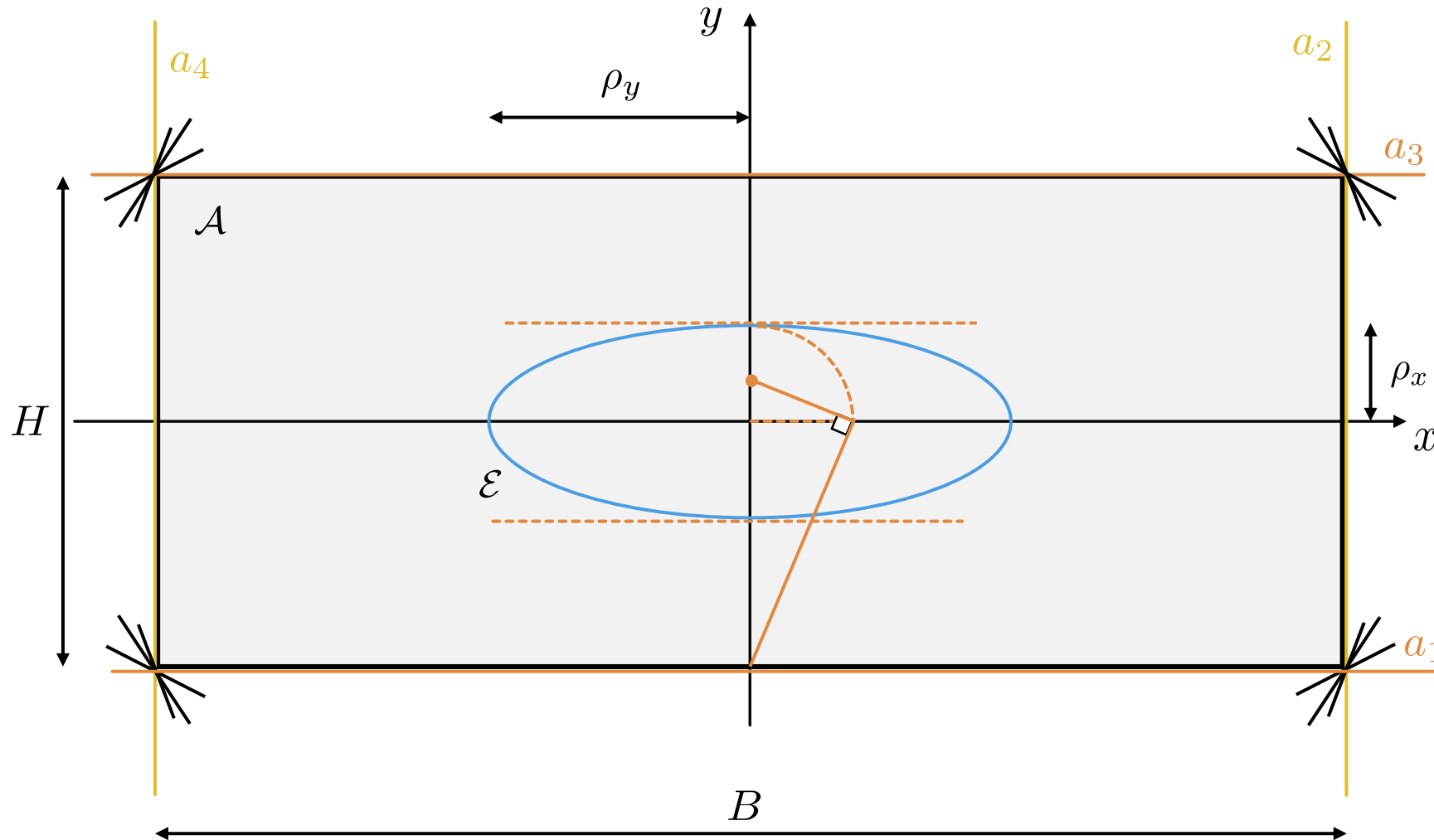
Esempio di calcolo per il rettangolo



$$\rho_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \frac{H}{\sqrt{12}}$$
$$\rho_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \frac{B}{\sqrt{12}}$$
$$\mathcal{E}: 12 \left(\frac{x^2}{B} + \frac{y^2}{H} \right) = 1$$

Pressoflessione

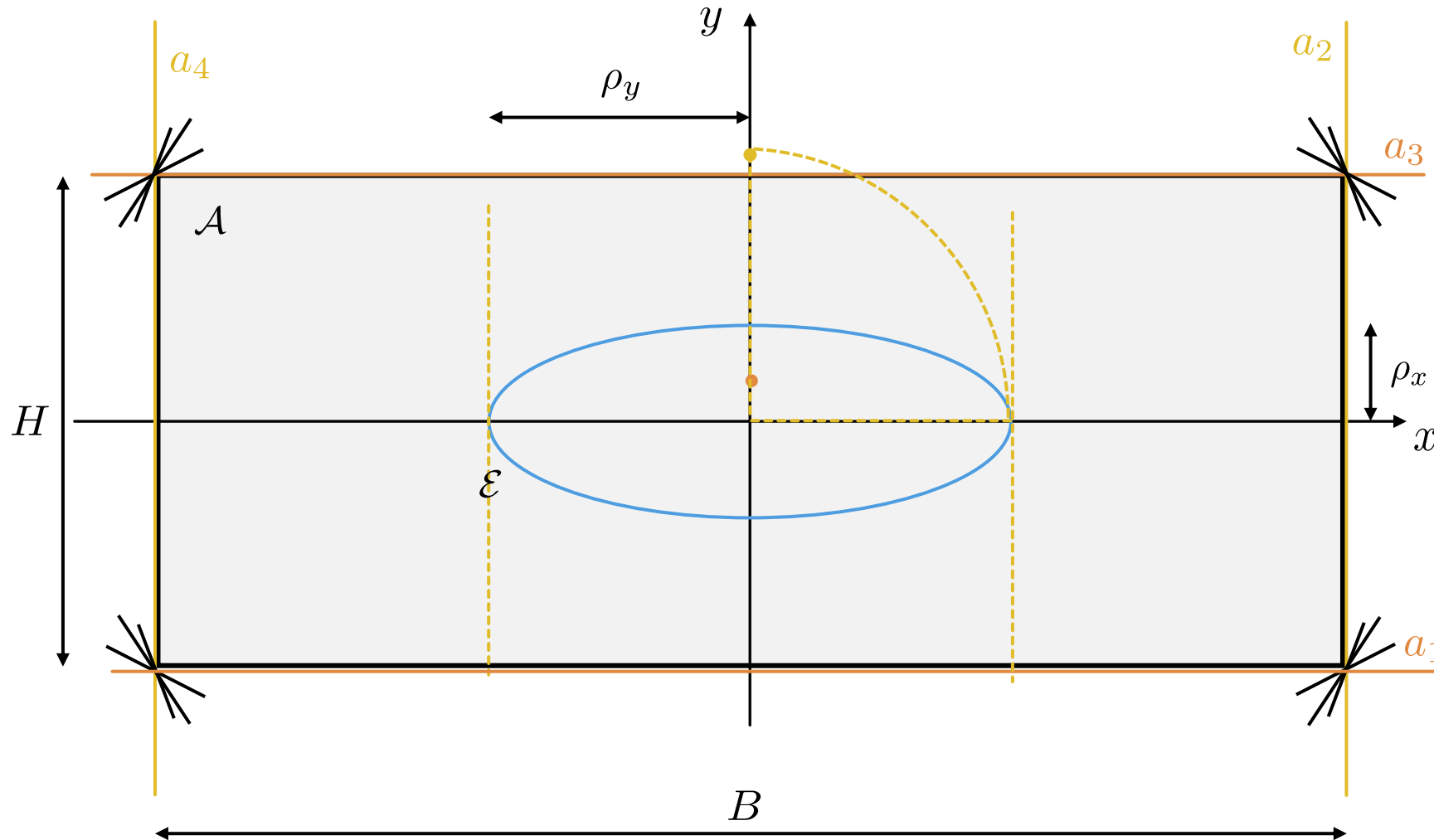
Esempio di calcolo per il rettangolo



$$\rho_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \frac{H}{\sqrt{12}}$$
$$\rho_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \frac{B}{\sqrt{12}}$$
$$\mathcal{E} : 12 \left(\frac{x^2}{B} + \frac{y^2}{H} \right) = 1$$

Pressoflessione

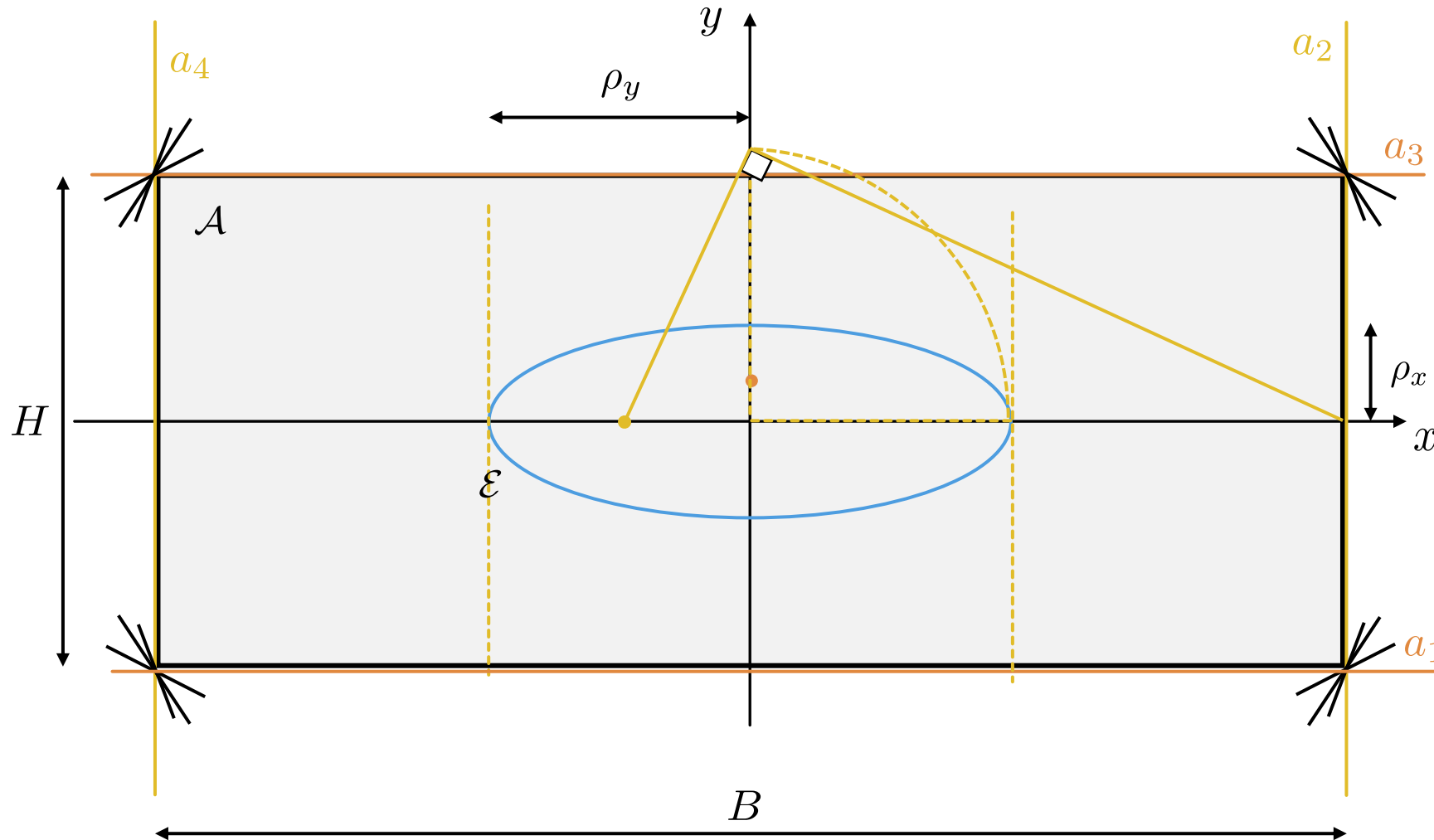
Esempio di calcolo per il rettangolo



$$\rho_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \frac{H}{\sqrt{12}}$$
$$\rho_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \frac{B}{\sqrt{12}}$$
$$\varepsilon : 12 \left(\frac{x^2}{B} + \frac{y^2}{H} \right) = 1$$

Pressoflessione

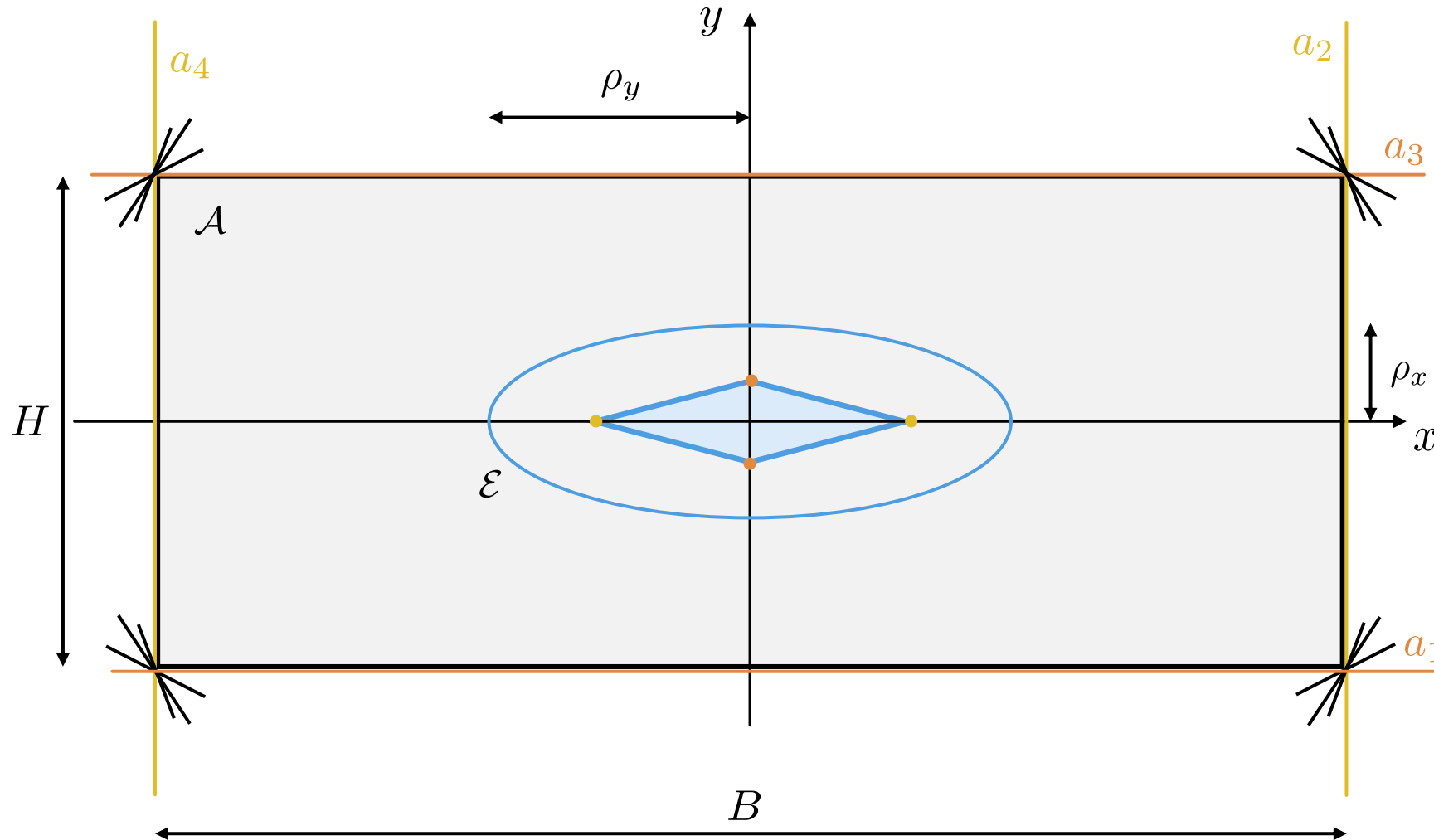
Esempio di calcolo per il rettangolo



$$\rho_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \frac{H}{\sqrt{12}}$$
$$\rho_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \frac{B}{\sqrt{12}}$$
$$\varepsilon : 12 \left(\frac{x^2}{B} + \frac{y^2}{H} \right) = 1$$

Pressoflessione

Esempio di calcolo per il rettangolo



$$\rho_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \frac{H}{\sqrt{12}}$$
$$\rho_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} = \frac{B}{\sqrt{12}}$$
$$\mathcal{E} : 12 \left(\frac{x^2}{B} + \frac{y^2}{H} \right) = 1$$